

Лабораторна робота №4

Алгоритми сортування

Мета роботи – ознайомитися на практиці з відомими алгоритмами сортування, теоретично оцінити та порівняти між собою час виконання двох різних алгоритмів, експериментально перевірити отримані оцінки.

Алгоритми для порівняння наведено в таблиці 1.

Табл. 1 Алгоритми сортування

№п/п	Назва алгоритму	Опис
1	Сортування бульбашкою (Bubble sort)	Проходить масивом, порівнює послідовні пари елементів і змінює їх місцями, якщо вони розташовані в неправильному порядку.
2	Сортування перемішуванням (Cocktail sort)	Двонаправлений, оптимізований варіант сортування бульбашкою
3	Сортування вставкою (Insertion sort)	Елементи вхідної послідовності проглядаються по одному, і кожен новий елемент розміщується у відповідне місце серед раніше впорядкованих елементів
4	Гном'яче сортування (Gnome sort)	Гібрид сортувань вставками та бульбашкою.
5	Сортування вибором (Selection sort)	Поділяє вхідний масив на впорядковану та неупорядковану частини. Потім послідовно переносить у першу частину найменші елементи з другої
6	Сортування гребінцем (Comb sort)	Модифікація сортування бульбашкою, в якій відстань між порівнюваними парами значень відмінна від 1
7	Сортування злиттям (Merge sort)	Рекурсивно сортує половини масиву, а потім комбінує їх в один
8	Сортування за допомогою двійкового дерева (Treel sort)	На основі вихідних даних будується двійкове дерево пошуку, в якому послідовно збираються мінімальні значення
9	Сортування Timsort (Timsort)	Гібрид сортувань вставками та злиттям. Базується на припущенні, що при вирішенні практичних завдань вхідний масив найчастіше складається з відсортованих підмасивів
10	Сортування купою (Heapsort)	На основі вихідних даних будується двійкова купа, в якій послідовно збираються мінімальні значення
11	Швидке сортування (Quicksort)	Вибирається опорний елемент p . Усі ключі менші p переміщуються вліво від нього, а ключі більші чи рівні p , - вправо. Далі алгоритм рекурсивно застосовується до кожної частини

Примітка 1. Назви алгоритмів та їх короткий опис взяті з вікіпедії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

В кожному варіанті необхідно

- програмно реалізувати два алгоритми згідно завдання;
- порівняти між собою час їх виконання;
- зробити висновок щодо відповідності отриманих результатів заявленим оцінкам часу виконання.

Примітка 2. Для отримання коректних оцінок масиви, що сортуються, повинні мати достатньо велику розмірність ($10^5..10^7$)

Варіанти завдань для реалізації

B.1 – 1, 7	B.2 – 1, 8	B.3 – 1, 9	B.4 – 1, 10	B.5 – 1, 11
B.6 – 2, 7	B.7 – 2, 8	B.8 – 2, 9	B.9 – 2, 10	B.10 – 2, 11
B.11 – 3, 7	B.12 – 3, 8	B.13 – 3, 9	B.14 – 3, 10	B.15 – 3, 11
B.16 – 4, 7	B.17 – 4, 8	B.18 – 4, 9	B.19 – 4, 10	B.20 – 4, 11
B.21 – 5, 7	B.22 – 5, 8	B.23 – 5, 9	B.24 – 5, 10	B.25 – 5, 11
B.26 – 6, 7	B.27 – 6, 8	B.28 – 6, 9	B.29 – 6, 10	B.30 – 6, 11